



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PROFESSOR MANOEL LIMEIRA DE LIMA JÚNIOR

PLANO DE CURSO

PLANO DE CURSO		
Centro: Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas		
Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação		
Disciplina: CCET036 – Tópicos Especiais em Sistemas de Informação I		Créditos: 4-0-0
Pré-requisitos:		Co-requisitos: (se houver)
Carga Horária: 60h	CH de Acex: (informar, se houver)	Encontros: 36
Semestre Letivo/Ano: 1/2026		Dias/horários de aula: Terças e Sextas (07:30h até 09:10h)
Professor(a): Manoel Limeira de Lima Júnior		
I- Ementa: Introdução à Ciência de Dados e seu ciclo de vida. Fundamentos de Python para análise de dados. Manipulação, limpeza, transformação, análise exploratória e visualização de dados estruturados. Fundamentos de aprendizado de máquina supervisionado, incluindo regressão, classificação e avaliação de modelos. Desenvolvimento de projeto aplicado com dados reais. Aspectos éticos, tendências e aplicações contemporâneas em ciência de dados.		
II- Objetivos de Ensino		
1) - Objetivos Gerais Capacitar o aluno a aplicar técnicas introdutórias de ciência de dados para extração de conhecimento, geração de insights e apoio à tomada de decisão a partir de dados.		
1) - Objetivos Específicos • Compreender o ciclo de vida de projetos de ciência de dados; • Manipular, limpar e transformar dados utilizando Python; • Realizar análise exploratória e visualização de dados; • Aplicar fundamentos estatísticos básicos à análise de dados; • Construir, avaliar e interpretar modelos supervisionados de aprendizado de máquina; • Desenvolver projeto prático utilizando dados reais; • Reconhecer aspectos éticos e tendências atuais da área.		
III - Conteúdos de Ensino		
Unidades Temáticas		C/H

Unidade 1 – Fundamentos Introdução à Ciência de Dados; Aplicações; Tipos de dados; Ciclo de vida; Ambientes e ferramentas; Revisão de Python para análise de dados (estruturas, funções, módulos e notebooks).	8h
Unidade 2 – Manipulação e Limpeza de Dados Operações matemáticas vetorizadas e matrizes (arrays) com NumPy; Estruturas fundamentais (Series e DataFrames) com Pandas; Importação e Exportação de arquivos CSV e JSON; Limpeza de Dados: valores ausentes, duplicatas e conversão de tipos; Transformação de Dados: Filtragem, agrupamento e concatenação.	12h
Unidade 3 – Análise Exploratória de Dados e Estatística Básica Estatística Descritiva: Média, mediana, moda e quartis; Visualização de Dados com Matplotlib ou Seaborn; Histogramas, gráficos de dispersão, boxplots e mapas de calor; Identificação de padrões, correlações e anomalias nos dados.	16h
Unidade 4 – Aprendizado de Máquina Aprendizado supervisionado vs. não supervisionado; Abordagens para divisão dos dados em treino e teste; Criação modelos preditivos (Regressão Linear, Regressão Logística, Árvores de Decisão, Naive Bayes e K-NN) com Scikit-Learn; Métricas de avaliação de modelos preditivos e interpretação de resultados; Pipeline de modelagem e serialização básica de modelos.	24h

IV - Metodologia de Ensino A aula será expositiva e dialogada, com recurso audiovisual oferecido por material multimídia, incluindo slides, demonstrações práticas em Python, notebooks, bases de dados reais, datashow e microcomputador. As aulas práticas serão realizadas no laboratório de informática. Ao final de cada aula serão reservados momentos para dúvidas, discussões e reflexões sobre os conteúdos abordados. Serão atribuídos aos alunos listas de exercícios e trabalhos individuais e/ou em grupos. Também será disponibilizado aos alunos, atendimento pelo e-mail (manoel.limeira@ufac.br).
V - Recursos Didáticos Serão empregados slides, textos, sites, artigos, código e laboratório de informática.
VI - Avaliação da Aprendizagem Processo de avaliação será contínuo através da participação espontânea dos acadêmicos em sala de aula e desenvolvimento de exercícios propostos. Os alunos serão avaliados em provas individuais na nota N1 (100%) e na nota N2 por meio de um projeto prático em grupo (50% para o desenvolvimento e 50% para a apresentação dos resultados). Conforme estabelecido no Regimento Geral. (Resolução Consu N° 65/2021, Art. 9º) e consoante o Plano de Ensino da disciplina ministrada pelo docente responsável, aprovado em Colegiado de Curso.
VII - Bibliografia

- 1) - **Bibliografia Básica**
- 2) - **Bibliografia Complementar**
- 3) - **Bibliografia Sugerida**

GRUS, Joel. **Data Science do Zero**. Alta Books.

MCKINNEY, Wes. **Python para Análise de Dados**. Novatec.

GÉRON, Aurélien. **Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow**. Alta Books.

CARVALHO, André C.; et al. **Ciência de Dados – Fundamentos e Aplicações**.

VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook**.

VIII- Cronograma da Disciplina

Período de realização: indicar data de início e de término da disciplina

Dia e Horário de Execução: indicar o(s) dia(s) da semana e o(s) horário(s) em que a disciplina será ministrada

Unidades Temáticas (ampliar, se necessário)	Início	Término
Unidade 1 - Fundamentos	15/05/2026	29/05/2026
Unidade 2 - Manipulação e Limpeza	02/06/2026	23/06/2026
Unidade 3 - Análise Exploratória de Dados e Estatística	26/06/2026	31/07/2026
Unidade 4 - Aprendizado de Máquina	04/08/2026	18/09/2026
Avaliação da aprendizagem (ampliar, se necessário)	Data de Realização	
Avaliação 1 - N1 - Prova Prática em Laboratório	02/06/2026	
Avaliação 2 - N1 - Prova Prática em Laboratório	26/06/2026	
Avaliação 1 - N2 - 1ª Entrega e apresentação do Projeto Prático	14/08/2026	
Avaliação 2 - N2 - 2ª Entrega e apresentação do Projeto Prático	15/09/2026	
Realização da Prova Final (Prática)	18/09/2026	

Aprovação do Colegiado de Curso (Regimento Geral da UFAC, Artigo 70, inciso II). Informar o fundamento regimental de elaboração e aprovação, indicando o dia da reunião do Colegiado de Curso que homologou o Plano de Curso.

Exemplo: Plano de Curso elaborado nos termos do §2º, Art. 243 do Regimento Geral da Ufac, apreciado e homologado pelo Colegiado do Curso, em reunião realizada em de, conforme estabelecido no Regimento da Ufac, Art. 70, II.

APÊNDICE ÚNICO A QUE SE REFERE O ART. 1º DA RESOLUÇÃO CEPEX Nº 138, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Rio Branco, 12 de Maio de 2026.

Assinado Eletronicamente
MANOEL LIMEIRA DE LIMA JÚNIOR
 Professor



Documento assinado eletronicamente por **Manoel Limeira De Lima Junior, Professor do Magisterio Superior**, em 12/05/2026, às 16:25, conforme horário de Rio Branco - AC, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ufac.br/sei/valida_documento ou click no link [Verificar Autenticidade](#) informando o código verificador **2080079** e o código CRC **41F823F4**.

Rod. BR-364 Km-04 - Bairro Distrito Industrial
CEP 69920-900 - Rio Branco-AC
- <http://www.ufac.br>

Referência: Processo nº 23107.006567/2026-44

SEI nº 2080079